



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



Informe: Conservación del momento lineal

ELABORÓ

Samuel David Ponce Cantor

Resumen

Teoría

Incertidumbre de una función que depende de x

$$\Delta f = \left| \frac{df}{dx} \right| \Delta x \quad (1)$$

donde f es una función que depende de x , variable que tiene su respectiva incertidumbre Δx

Incertidumbre de una función que depende de x y y

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y \quad (2)$$

donde f es una función que depende de x y y , variables que tienen su respectiva incertidumbre Δx y Δy

Fórmula para calcular el error de una medida experimental

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{x_i} \cdot 100 \quad (3)$$

donde se da el porcentaje de error de la medida x_j frente a la medida x_i .

Fórmula para calcular el error entre medidas

$$Error(\%) = \frac{|x_i - x_j|}{\bar{x}_{ij}} \cdot 100 \quad (4)$$

donde se da el porcentaje de error entre las medidas x_i y x_j , teniendo en cuenta el promedio $\bar{x}_{ij}$ entre estas.

Fórmula para calcular el error de una ecuación frente a otra

$$Error(\%) = \left(\frac{\sum (Y_i - Y_j)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2} \right) \cdot 100 \quad (5)$$

donde se da el porcentaje de error de la ecuación que determina los puntos Y_j frente a otra ecuación que calcula los puntos Y_i .

Momentum lineal (momento)

$$\vec{p} = m\vec{v} \quad (6)$$

donde el momento $\vec{p}$ está expresado en función de la masa m y la velocidad v de una partícula o sistema.

Conservación del momento

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \textit{constante} \quad (7)$$

lo cual implica que en un sistema aislado, el momento total del mismo $\vec{P}$ permanece constante a lo largo del tiempo.

Velocidad instantánea

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (8)$$

donde v es la velocidad instantánea en función de Δs (espacio recorrido) y Δt (tiempo transcurrido).

Método

1. Momento lineal en carros de laboratorio

Para la toma de datos se usó un riel de más de un metro de largo, en el cual se dispusieron dos carros, C_1 y C_2 , sin resorte y con resorte, respectivamente. C_1 con una masa $m_1 = 0,4994 \text{ kg}$ y longitud $l_1 = 0,168 \pm 0,001 \text{ m}$, y C_2 con una masa $m_2 = 0,5123 \text{ kg}$ y longitud $l_2 = 0,169 \pm 0,001 \text{ m}$.

1.1. Carros que se separan (sin variar la masa)

Se dispusieron los carros juntos, de tal manera que al soltar el resorte de C_2 este impulsara a C_1 . Se hicieron varias pruebas para determinar cuál era el punto del riel en el que los carros llegaban al mismo tiempo t a sus respectivos extremos del riel, esta posición x_0 sirvió de referencia para luego medir la distancia x que separaba este punto de los extremos en los que frenaron los carros (x_1 para C_1 y x_2 para C_2).

1.2. Carros que se separan (variando la masa)

Se realizó el mismo procedimiento mencionado antes, con la modificación de agregarle masa a C_1 , con esta modificación se volvía a determinar el x_0 y medir el respectivo tiempo t y distancias recorridas x_1 y x_2 en función de la masa colocada en C_1 .

2. Momento lineal en un choque entre esferas

Para este montaje se usó un cañón lanzapelotas. El cañón tiene una altura con respecto a su base de $h = 0,246 \pm 0,001 \text{ m}$, lo cual permite graduar su ángulo de inclinación con un buen rango de libertad, además su longitud es $L = 0,208 \pm 0,001 \text{ m}$. Para más información del cañón ver 2. Además del cañón se usaron cuatro pelotas distintas, dos que vienen incluidas con el cañón (de plástico P_P) y dos de metal (de metal P_M), cada par con dimensiones idénticas entre sí. Para las pelotas P_P se tiene un diámetro $d_P = 0,02545 \pm 0,00001 \text{ m}$ y masa $m_P = 0,0097 \text{ kg}$, y para las pelotas P_M se tiene un diámetro $d_M = 0,02545 \pm 0,00001 \text{ m}$ y masa $m_M = 0,0097 \text{ kg}$. Se usó papel carbón para que al lanzar las pelotas se marcara su alcance máximo R , en esta posición se dejaba una pelota de cada tipo con el fin de que la pelota lanzada P_1 chocara con la pelota objetivo P_2 a la distancia R .

Cabe destacar que para medir la velocidad inicial de las pelotas al salir del cañón se usó un fotosensor (ver más en 3) en su modo “Interval Mode” para que al colocar el sensor justo en el sitio en el que salían las pelotas, se midiera el tiempo (δt) que transcurría para que estas pasaran por el sensor.

Resultados

3. Análisis del momento lineal en carros de laboratorio

3.1. Carros que se separan (sin variar la proporción de masa):

Siguiendo el método descrito anteriormente, en la siguiente tabla se consignan los valores de x_1 y x_2 , junto con el tiempo t :

Tabla 1: Incertidumbres: $\Delta t = s$ $\Delta x = 0,001 m$.

$t (s)$	1,114
$x_1 (m)$	0,538
$x_2 (m)$	0,546

Ahora bien, siguiendo el desarrollo expuesto por Luis Chica (4), por el principio de conservación del momento 7 se tiene que después de la separación de los carros en reposo (considerando este movimiento en una sola dirección):

$$\vec{P} = P = m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow m_1 v_1 = m_2 v_2$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

Como se tomó como punto de arranque x_0 el cual el tiempo entre ambas partícula fuera el mismo, entonces, por 8:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{x_1}{t}}{\frac{x_2}{t}} = \frac{m_2}{m_1}$$

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{m_2}{m_1} \quad (9)$$

Así, para conocer si se conservó el momento lineal, la relación 9 se tiene que dar con los datos obtenidos.

Ahora bien, se sabe por la Ley de Hooke que, en un resorte, se cumple la siguiente relación entre fuerza y elongación del resorte (como se está comprimiendo, esta fuerza tiene signo positivo):

$$F = kx$$

Sin embargo, la única fuerza que está actuando en esta situación es la del propio peso ejercido sobre el resorte, es decir:

$$\Leftrightarrow W = kx$$

Así, se procedió a calcular el peso del objeto (considerando $g_{teo} = 9,775443 \pm 0,000005 \frac{m}{s^2}$) para consignarlo en la siguiente tabla (como se opone a la posición de equilibrio del resorte, tiene signo negativo):

Tabla 2: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001$ $\Delta W = 0,001$ N.

W (N)	-1,224	-1,713	-2,690	-3,668	-4,645	-5,623	-7,578
x (m)	-0,004	-0,006	-0,010	-0,013	-0,014	-0,018	-0,025

La incertidumbre del peso se calculó conociendo su relación con la aceleración gravitacional y la masa ($W = mg$), por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta W = |g \Delta m| + |m \Delta g| \quad (10)$$

Con los datos de la tabla 2 se realizó la Gráfica 1 de peso en función de la elongación. Esta se procedió a linealizar y se encontró una pendiente de $k = 272 \pm 32 \frac{N}{m}$, donde la incertidumbre se calculó sabiendo su relación con con el peso y la elongación ($k_{exp} = \frac{W}{x}$) mediante la siguiente ecuación:

$$\Delta k = \left| \frac{\Delta W}{x} \right| + \left| \frac{W}{x^2} \Delta x \right| \quad (11)$$

Así la constante de elasticidad encontrada para el resorte de C_2 usado fue $k = 272 \pm 32 \frac{N}{m}$, lo cual se encuentra dentro de un rango aceptable para el tipo de carros usados.

3.2. Carros que se separan (variando la proporción de masa):

Se dispuso el montaje como se explicó en el método, junto con un tacómetro calibrado a 60 Hz que marcaba cada cierto tiempo una tira de papel unida al carro C_1 . De estas marcas se hizo su debido análisis para cada uno de los tres ángulos de inclinación usados, el cual empezó con registrar la posición del carro (a un ángulo $\theta = 2^\circ$) en función del tiempo transcurrido en la siguiente tabla:

Tabla 3: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,05	0,068
0,10	0,106
0,15	0,149
0,20	0,173
0,25	0,204
0,30	0,239
0,35	0,259
0,40	0,278
0,45	0,295
0,50	0,311
0,55	0,325
0,60	0,340
0,65	0,351
0,70	0,363
0,75	0,372
0,80	0,381
0,85	0,389
0,90	0,396
0,95	0,399
1,00	0,403
1,05	0,406
1,10	0,407
1,15	0,408

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 8 que, junto con los datos de la tabla 3, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 4: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{\text{m}}{\text{s}})$
0,00	0,000	-
0,05	0,068	1,36
0,10	0,106	0,76
0,15	0,149	0,86
0,20	0,173	0,48
0,25	0,204	0,62
0,30	0,239	0,70
0,35	0,259	0,40
0,40	0,278	0,38
0,45	0,295	0,34
0,50	0,311	0,32
0,55	0,325	0,28
0,60	0,340	0,30
0,65	0,351	0,22
0,70	0,363	0,24
0,75	0,372	0,18
0,80	0,381	0,18
0,85	0,389	0,16
0,90	0,396	0,14
0,95	0,399	0,06
1,00	0,403	0,08
1,05	0,406	0,06
1,10	0,407	0,02
1,15	0,408	0,02

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 8 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,05} \Delta x \quad (12)$$

Donde el valor 0,05 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación ?? y con los datos de la tabla 4, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 5: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(\text{s})$	$x(\text{m})$	$v(\frac{\text{m}}{\text{s}})$	$a(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$
0,00	0,000	-	-
0,05	0,068	1,36	-
0,10	0,106	0,76	-12,0
0,15	0,149	0,86	2,0
0,20	0,173	0,48	-7,6
0,25	0,204	0,62	2,8
0,30	0,239	0,70	1,6
0,35	0,259	0,40	-6,0
0,40	0,278	0,38	-0,4
0,45	0,295	0,34	-0,8
0,50	0,311	0,32	-0,4
0,55	0,325	0,28	-0,8
0,60	0,340	0,30	0,4
0,65	0,351	0,22	-1,6
0,70	0,363	0,24	0,4
0,75	0,372	0,18	-1,2
0,80	0,381	0,18	0,0
0,85	0,389	0,16	-0,4
0,90	0,396	0,14	-0,4
0,95	0,399	0,06	-1,6
1,00	0,403	0,08	0,4
1,05	0,406	0,06	-0,4
1,10	0,407	0,02	-0,8
1,15	0,408	0,02	0,0

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones ?? y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,07} \Delta v \quad (13)$$

En la anterior expresión el valor 0,05 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 2, 3 y 4, respectivamente. En cuanto a la Gráfica 2, se observa una relación cuadrática entre posición y tiempo, es por tal razón que se usó la herramienta Gemini para realizar un ajuste polinómico asumiendo que era de segundo grado, a lo cual se obtuvo la siguiente relación entre posición y tiempo:

$$x = -0,2669 t^2 + 0,6764 t + 0,0061 \quad (14)$$

Para evaluar qué tanto se acerca este modelo experimental a los datos tomados, se usó la ecuación 5 para calcular un error de 5,21 %, por lo que la ecuación logra explicar un 94,79 % de los datos experimentales. En cuanto a la gráfica 3, se observa una relación lineal entre la velocidad

del carro y el tiempo transcurrido, en la cual la pendiente calculada es $m_{exp} = -0,5 \pm 0,1 \frac{m}{s^2}$ y su punto de corte con el eje y es $b_{exp} = 0,62 \frac{m}{s}$, donde la incertidumbre de la pendiente se calculó mediante la siguiente expresión:

$$\Delta m_{exp} = \left| \frac{\Delta v}{t} \right| \quad (15)$$

Así la relación experimental entre la velocidad del carro y tiempo transcurrido es:

$$v = -0,50 t + 0,62 \quad (16)$$

Esta expresión se comparó frente a los puntos experimentales obtenidos, obteniendo que representa un 63,79 % del comportamiento de los datos, dejando un error de 36,21 %. Por último, en cuanto a la Gráfica 4, se observa un comportamiento constante de la aceleración, por lo que se promediaron los datos de aceleración de la tabla 5, dando una aceleración de:

$$a_{exp} = -1,2 \pm 0,4 \frac{m}{s^2}$$

Ahora bien, la aceleración teórica, viene dada por la componente horizontal de la gravedad, es decir $a_{teo} = g \cdot \sin(\theta) = -0,3 \frac{m}{s^2}$. Así el error de la medida experimental frente a la teórica es del 300 %, lo que significa que el tacómetro no es el mejor instrumento para medir la aceleración de un objeto.

Habiendo analizado el movimiento con un ángulo $\theta = 2^\circ$, se procede a analizarlo con un ángulo $\theta = 4^\circ$, así se registró la posición del carro en función del tiempo transcurrido en la siguiente tabla:

Tabla 6: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 m$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,05	0,033
0,10	0,062
0,15	0,105
0,20	0,131
0,25	0,155
0,30	0,178
0,35	0,213
0,40	0,227
0,45	0,241
0,50	0,250
0,55	0,261
0,60	0,267
0,65	0,271
0,70	0,274
0,75	0,277

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 8 que, junto con los datos de la tabla 6, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 7: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,05	0,033	0,66
0,10	0,062	0,58
0,15	0,105	0,86
0,20	0,131	0,52
0,25	0,155	0,48
0,30	0,178	0,46
0,35	0,213	0,7
0,40	0,227	0,28
0,45	0,241	0,28
0,50	0,250	0,18
0,55	0,261	0,22
0,60	0,267	0,12
0,65	0,271	0,08
0,70	0,274	0,06
0,75	0,277	0,06

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 8 y 2 con la fórmula 12. Ahora bien, siguiendo la ecuación ?? y con los datos de la tabla 7, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 8: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(\text{s})$	$x(\text{m})$	$v(\frac{\text{m}}{\text{s}})$	$a(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$
0,00	0,000	-	-
0,05	0,068	1,36	-
0,10	0,106	0,76	-1,6
0,15	0,105	0,86	5,6
0,20	0,131	0,52	-6,8
0,25	0,155	0,48	-0,8
0,30	0,178	0,46	-0,4
0,35	0,213	0,7	4,8
0,40	0,227	0,28	-8,4
0,45	0,241	0,28	0,0
0,50	0,250	0,18	-2,0
0,55	0,261	0,22	0,8
0,60	0,267	0,12	-2,0
0,65	0,271	0,08	-0,8
0,70	0,274	0,06	-0,4
0,75	0,277	0,06	0,0

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones ?? y 2 con la fórmula 13. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 5, 6 y 7, respectivamente. En cuanto a la Gráfica 5, se observa una relación cuadrática entre posición y tiempo, es por tal razón que se usó la herramienta Gemini para realizar un ajuste polinómico asumiendo que era de segundo grado, a lo cual se obtuvo la siguiente relación entre posición y tiempo:

$$x = -0,4764 t^2 + 0,7351 t + 0,0022 \quad (17)$$

Para evaluar qué tanto se acerca este modelo experimental a los datos tomados, se usó la ecuación 5 para calcular un error de 0,45 %, por lo que la ecuación logra explicar un 99,55 % de los datos experimentales. En cuanto a la Gráfica 6, se observa una relación lineal entre la velocidad del carro y el tiempo transcurrido, en la cual la pendiente calculada es $m_{exp} = -0,9 \pm 0,1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ y su punto de corte con el eje y es $b_{exp} = 0,72 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, donde la incertidumbre de la pendiente se calculó mediante la expresión 15. Así la relación experimental entre la velocidad del carro y tiempo transcurrido es:

$$v = -0,90 t + 0,72 \quad (18)$$

Esta expresión se comparó frente a los puntos experimentales obtenidos, obteniendo que representa un 66,56 % del comportamiento de los datos, dejando un error de 33,44 %. Por último, en cuanto a la Gráfica 4, se observa un comportamiento constante de la aceleración, por lo que se promediaron los datos de aceleración de la tabla 8, dando una aceleración de:

$$a_{exp} = -0,9 \pm 0,4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Ahora bien, la aceleración teórica, viene dada por la componente horizontal de la gravedad, es decir $a_{teo} = g \cdot \text{sen}(\theta) = -0,7 \frac{m}{s^2}$. Así el error de la medida experimental frente a la teórica es de 28,57%. Que comparado con el error a un ángulo menor, da un valor más exacto.

Habiendo analizado el movimiento con un ángulo $\theta = 4^\circ$, se procede a analizarlo con un ángulo $\theta = 6^\circ$, así se registró la posición del carro en función del tiempo transcurrido en la siguiente tabla:

Tabla 9: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$.

$t(s)$	$x(m)$
0,00	0,000
0,03	0,007
0,07	0,023
0,10	0,059
0,13	0,077
0,17	0,093
0,20	0,108
0,23	0,121
0,27	0,134
0,30	0,147
0,33	0,157
0,37	0,172
0,40	0,188
0,43	0,204
0,47	0,213
0,50	0,216
0,53	0,218

Para calcular la velocidad se dio provecho a la ecuación 8 que, junto con los datos de la tabla 9, dieron como resultado los siguientes valores de velocidad:

Tabla 10: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,03 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$
0,00	0,000	-
0,03	0,007	0,21
0,07	0,023	0,48
0,10	0,059	1,08
0,13	0,077	0,54
0,17	0,093	0,48
0,20	0,108	0,45
0,23	0,121	0,39
0,27	0,134	0,39
0,30	0,147	0,39
0,33	0,157	0,30
0,37	0,172	0,45
0,40	0,188	0,48
0,43	0,204	0,48
0,47	0,213	0,27
0,50	0,216	0,09
0,53	0,218	0,06

El valor de la incertidumbre de v se calculó según las ecuaciones 8 y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta v = \frac{1}{0,035} \Delta x \quad (19)$$

En la anterior expresión el valor 0,035 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, siguiendo la ecuación ?? y con los datos de la tabla 10, se construyó la columna de aceleración y se consignaron sus datos en la siguiente tabla:

Tabla 11: Incertidumbres: $\Delta x = 0,001 \text{ m}$ $\Delta v = 0,02 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $\Delta a = 1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

$t(s)$	$x(m)$	$v(\frac{m}{s})$	$a(\frac{m}{s^2})$
0,00	0,000	-	-
0,03	0,007	0,21	-
0,07	0,023	0,48	8
0,10	0,059	1,08	18
0,13	0,077	0,54	-16
0,17	0,093	0,48	-2
0,20	0,108	0,45	-1
0,23	0,121	0,39	-2
0,27	0,134	0,39	0
0,30	0,147	0,39	0
0,33	0,157	0,30	-3
0,37	0,172	0,45	4
0,40	0,188	0,48	1
0,43	0,204	0,48	0
0,47	0,213	0,27	-6
0,50	0,216	0,09	-5
0,53	0,218	0,06	-1

Donde la incertidumbre de la aceleración se calculó teniendo en cuenta las ecuaciones ?? y 2 con la siguiente fórmula:

$$\Delta a = \frac{1}{0,035} \Delta v \quad (20)$$

En la anterior expresión el valor 0,035 es el intervalo de tiempo promedio entre cada velocidad. Ahora bien, estos datos x vs. t , v vs. t y a vs. t se procedieron a graficar en las Gráficas 8, 9 y 10, respectivamente.

Conclusiones

Referencias

- [1] Alonso, M., y Finn, E. J. (1970). Física: Vol. I. Mecánica (C. Hernández y V. Latorre, trads.). Fondo Educativo Interamericano.
- [2] PASCO scientific. (s. f.). *Short Range / Long Range Projectile Launcher (ME-6800, ME-6801) Instruction Manual* (Manual N.º 012-05043G). <https://www.pasco.com>
- [3] PASCO scientific. (s. f.). *Photogate Timer Manual (Model ME-9215B)*. https://cdn.pasco.com/product_document/Photogate-Timer-Manual-ME-9215B.pdf
- [4] Chica, L. (2001). *Guías de laboratorio de física I, carrera de ingeniería : cinemática, dinámica y termodinámica* [Notas de clase]. EBSCO. <https://research.ebsco.com/c/ernpho/search/details/mfcfe47iu>